

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 05 – Testes de hipóteses

Bloco 1

Prof. Rafael Bichone





Fundamentos

Todas as variáveis continuam “funcionando” como sempre funcionaram.

Loja de sacos de cimento:

- Embalagens têm o mesmo tamanho e sem defeitos.
- A qualidade do cimento está correta.

Hipóteses

Hipótese Nula

É aquela que representa o que se deseja, e tem o símbolo de H_0 .

$$H_0: \mu = 10$$

Equação 1: hipótese nula

Hipóteses

Hipótese Alternativa

É aquela que representa o oposto do que se deseja, e tem o símbolo de H_1 .

$$H_1: \mu \neq 10$$

Equação 2: hipótese alternativa

Exemplo

Você foi contratado como gerente de uma grande rede de lanchonetes e precisa determinar se o tempo de atendimento dos pedidos mudou de um mês para outro. O tempo médio, no mês anterior, tinha sido de 4,5 minutos.

Exemplo

$$H_0: \mu = 4,5$$

$$H_1: \mu \neq 4,5$$

Para resolver seu problema, você coleta o tempo médio de atendimento de 25 pedidos durante uma hora de funcionamento da lanchonete. Nessa coleta, você calcula que o tempo médio foi de 5,1 minutos com desvio padrão de 1,2 minuto. Conforme você aprendeu no Tema 4, você utilizará a transformação para uma distribuição normal, com nível de confiança de 95%.

Exemplo

$$Z = \frac{X - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{5,1 - 4,5}{\frac{1,2}{\sqrt{25}}} = 2,50$$

Adotando a notação $Z = 2,50 \pm 1,96$ (Média $\pm Z$ da região de rejeição), você rejeita a hipótese nula. Em outras palavras, você verificou que existem evidências de que o tempo médio de atendimento não é mais de 4,5 minutos, pois o intervalo de 0,54 minutos ($2,50 - 1,96$) e de 4,46 minutos ($2,50 + 1,96$) está além da região de rejeição.

Pós-Graduação

Métodos Quantitativos de Apoio à Decisão

Tema 05 – Regressão linear

Bloco 2

Prof. Rafael Bichone





Regressão linear

Sua utilidade é fazer **previsões** de uma variável com base em outras variáveis.

Variável dependente é aquela de que se deseja fazer as projeções.

Variáveis independentes ou explicativas são aquelas que têm correlação com a dependente.

Modelo de regressão linear

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i$$

Y_i = variável dependente para uma observação i

β_0 = intercepto, ou valor mínimo, para Y

β_1 = inclinação, ou contribuição marginal, para Y

X_i = variável independente ou explicativa

Exemplo

Seria possível prever, ou estimar, a nota de um aluno a partir do número de horas de estudo desse aluno?

Neste exemplo, a variável dependente Y_i é a nota que o aluno obterá, e a variável explicativa X_i são as horas de estudo.

Exemplo

$$Y_i = 1,0 + 3X_i$$

- Se o aluno não estudar nada, ele obterá uma nota igual a 1,0.
- Para cada hora que o aluno estuda, sua nota aumentará em 3 pontos.

Exemplo

$$Y_i = 1,0 + 3X_i$$

- $Y_1 = 1,0 + 3 \times 2 = 7$ para um aluno que estudou 2 horas.
- $Y_2 = 1,0 + 3 \times 3 = 10$ para um aluno que estudou 3 horas.

